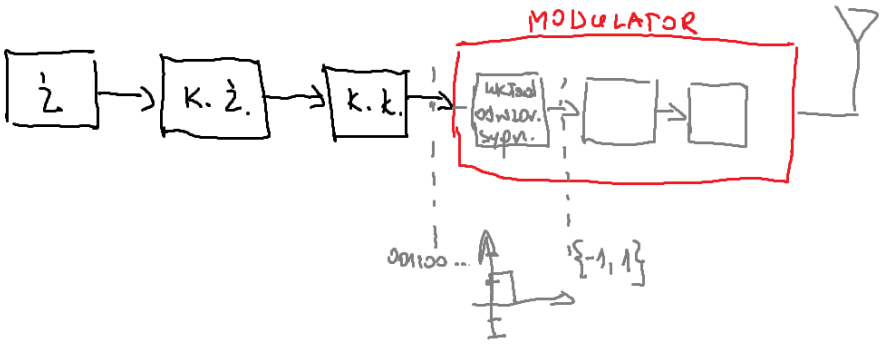
M-PAM

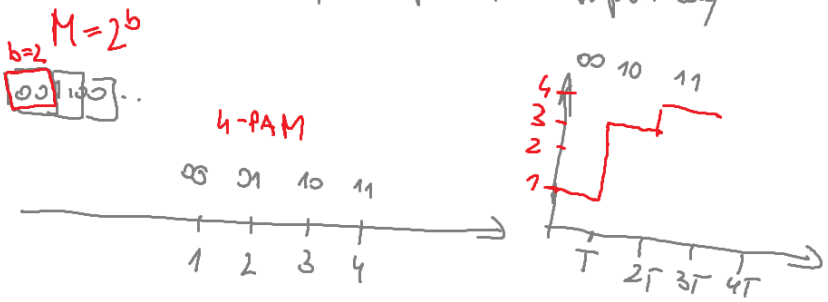
Dany jest strumień binarny

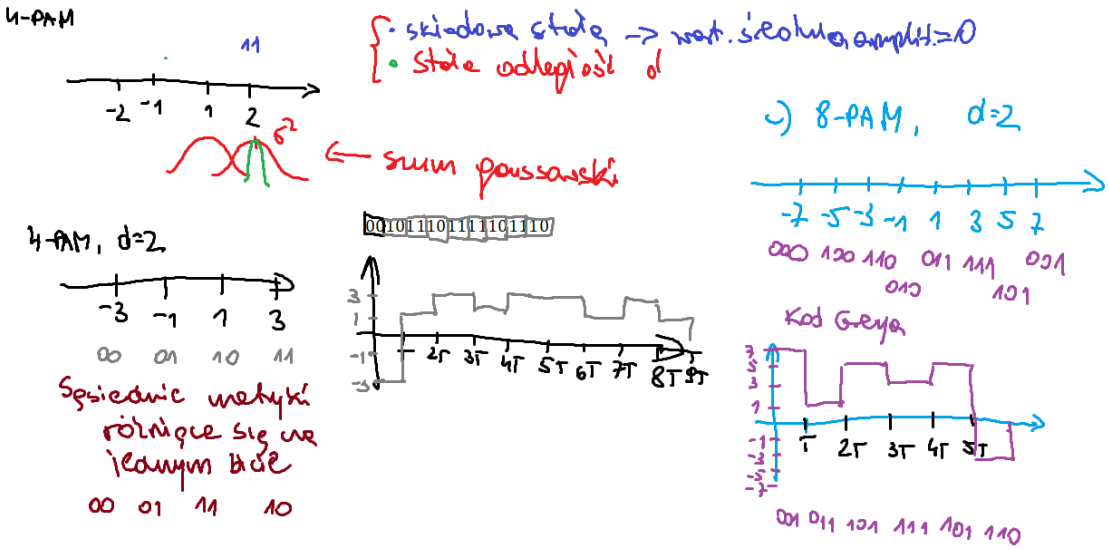
0010111011111101110

a) zaproponuj amplitudy dla 4-PAM
b) narysuj sygnał w czasie dla danej sekwencji binarnej
c) Zaproponuj amplitudy dla 8-PAM, narysuj sygnał w czasie
d) zaproponuj kodowanie Greya dla powyższych



M-PAM – M-arna modulacja impulsowa amplitudy





Wyznacz średnią energię dla a) 4-PAM, b) 8-PAM, c) 16-PAM, d) M-PAM dla $d = 2$

$$\bar{E} = \frac{1}{M}\sum_{n=0}^{M}|x(n)|^2$$

$$\bar{E}_{4PAM} = \frac{1}{4}((-3)^2 + (-1)^2 + 1^2 + 3^2) = 5$$

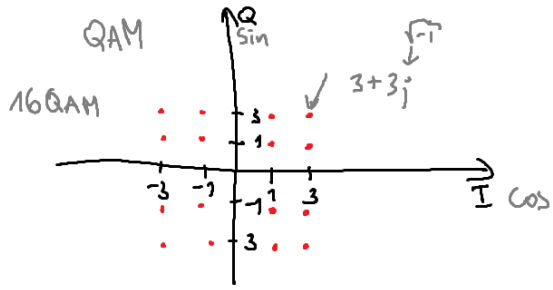
$$\bar{E}_{8PAM} = 21$$

$$\bar{E}_{16PAM} = 85$$

$$\bar{E}_{M-PAM} = \quad \textit{zadanie domowe}$$

$$1^2 + 3^2 + 5^2 + 7^2 + \ldots + (2n-1)^2 = \frac{1}{3}n(4n^2 - 1)$$

	b	T	$\bar{E}$
4-PAM	2	9T	5
8-PAM	3	6T	21
16-PAM	4	4.5T	85



1. Dany jest sygnał $x(t)$

$x(t) = 2\,\mathrm{Re}\{u(t)\}\cos 2\pi f_c t - 2\,\mathrm{Im}\{u(t)\}\sin 2\pi f_c t$

Wyznacz sygnały odbierane w odbiorniku

$x(t)\cos 2\pi f_c t$ $\quad -x(t)\sin 2\pi f_c t$

1. Dlaczego taki $x(t)$? 3. Pasmo
2. $x(t)\cos$ oraz $-x(t)\sin$

2. Wyznacz średnią energię dla QPSK oraz 16 QAM, (64-QAM) oraz dla M-QAM

3. Metryki dla symboli wg kodowania Graya